Επαλήθευση του προγράμματος WinklerFoundationBeam

Σύγκριση με το αριθμητικό παράδειγμα της παρουσίασης ΤΕ7400 – Πεδιλοδοκοί (ενότητα Β)

Έκδοση Python και JavaScript (web), 12/11/2026

1. Σκοπός και σύνοψη

Το πρόγραμμα WinklerFoundationBeam (μετατροπή σε Python και JavaScript του αρχικού προγράμματος jWinkler, Java, του Φώτη Καραουλάνη) επιλύει δοκό επί ελαστικού εδάφους Winkler με πεπερασμένα στοιχεία ακριβούς (υπερβατικής) μητρώου δυσκαμψίας. Η παρούσα αναφορά τεκμηριώνει τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του με το αριθμητικό παράδειγμα που περιέχει αναλυτικές τιμές στην παρουσίαση «ΤΕ7400 – Πεδιλοδοκοί». Το παράδειγμα βασίζεται στη μέθοδο του άκαμπτου πεδίλου με γραμμική κατανομή πιέσεων. Επομένως ο έλεγχος αφορά το οριακό ζήτημα της πολύ δύσκαμπτης δοκού, στο οποίο η λύση Winkler οφείλει να συγκλίνει στη λύση του άκαμπτου πεδίλου.

Το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι οι πιέσεις εδάφους, οι τέμνουσες και οι ροπές του προγράμματος συμπίπτουν με τις αναλυτικές τιμές με απόκλιση μικρότερη από 0,002 (kN, kNm ή kN/m) σε όλους τους κόμβους. Οι συμβάσεις προσήμων και μονάδων του προγράμματος ταυτίζονται με εκείνες της παρουσίασης. Η ίδια δοκιμή είναι ενσωματωμένη στις αυτόματες δοκιμές και των δύο υλοποιήσεων (Python και JavaScript), οπότε επαναλαμβάνεται σε κάθε μελλοντική αλλαγή του κώδικα.

2. Δεδομένα του παραδείγματος και αναλυτική λύση

Πεδιλοδοκός πλάτους $B = 2$ m και μήκους $L = 10$ m φέρει τρία κατακόρυφα φορτία (συνδυασμός $1{,}35G + 1{,}5Q$) $N_2 = 500$ kN στο $x = 1$ m, $N_3 = 800$ kN στο $x = 5$ m και $N_4 = 300$ kN στο $x = 9$ m, με x μετρούμενο από το αριστερό άκρο. Η συνισταμένη $\Sigma N = 1600$ kN βρίσκεται στο $x = 4{,}5$ m, οπότε η εκκεντρότητα είναι $e = L/2 - 4{,}5 = 0{,}5$ m. Οι ακραίες τιμές της φόρτισης προκύπτουν από τη σχέση $q_{max,min} = (\Sigma N/L)(1 \pm 6e/L)$, δηλαδή $q_{max} = 208$ kN/m και $q_{min} = 112$ kN/m. Η γραμμική κατανομή είναι $q(x) = 208 - 9{,}6x$. Η τάση εδάφους είναι $\sigma = q/B$.

Η τέμνουσα και η ροπή προκύπτουν με ισορροπία τμήματος από αριστερά: $V(x) = 208x - 4{,}8x^2 - \Sigma N_i$ για τα φορτία αριστερά της τομής, και $M(x) = 104x^2 - 1{,}6x^3 - \Sigma N_i(x - x_i)$. Οι μηδενισμοί της τέμνουσας εντός των ανοιγμάτων προκύπτουν από τη λύση της δευτεροβάθμιας εξίσωσης: $x = 2{,}554$ m με $M = -125{,}27$ kNm και $x = 7{,}574$ m με $M = -75{,}37$ kNm. Η παρουσίαση αναγράφει τις τιμές -125 και -75 kNm ως προσεγγίσεις.

3. Μοντέλο στο πρόγραμμα

Το οριακό ζήτημα της άκαμπτης δοκού προσομοιώνεται με $Ks = 10\,000$ kN/m³ ($kb = Ks \cdot B = 20\,000$ kN/m²), $E = 3 \cdot 10^7$ kPa, ανύπαρκτο ίδιο βάρος ($\gamma = 0$) και διατομή χρήστη με $b = 2$ m, $h = 2$ m, $A = 4$ m² και $I = 5000$ m⁴. Η ανηγμένη παράμετρος $\lambda \cdot L$ της δοκού είναι της τάξης του 0,1, οπότε η δοκός συμπεριφέρεται πρακτικά ως άκαμπτη. Το πλέγμα αποτελείται από 10 στοιχεία μήκους 1 m, ώστε τα φορτία να εφαρμόζονται σε κόμβους ($x = 1, 5, 9$ m). Οι τιμές V και M στους κόμβους είναι τελικές δυνάμεις στοιχείου και συνεπώς δεν επηρεάζονται από την παρεμβολή εντός του στοιχείου.

Οι συμβάσεις είναι οι εξής: το V είναι θετικό για κατακόρυφο φορτίο προς τα κάτω, το M είναι θετικό όταν προκαλεί εφελκυσμό στην κάτω ίνα (ίδιο πρόσημο με την παρουσίαση, M_3 = +400 kNm), και η πίεση P = Ks·B·w αναφέρεται ανά μέτρο μήκους σε kN/m.

4. Αποτελέσματα

4.1 Κομβικές τιμές

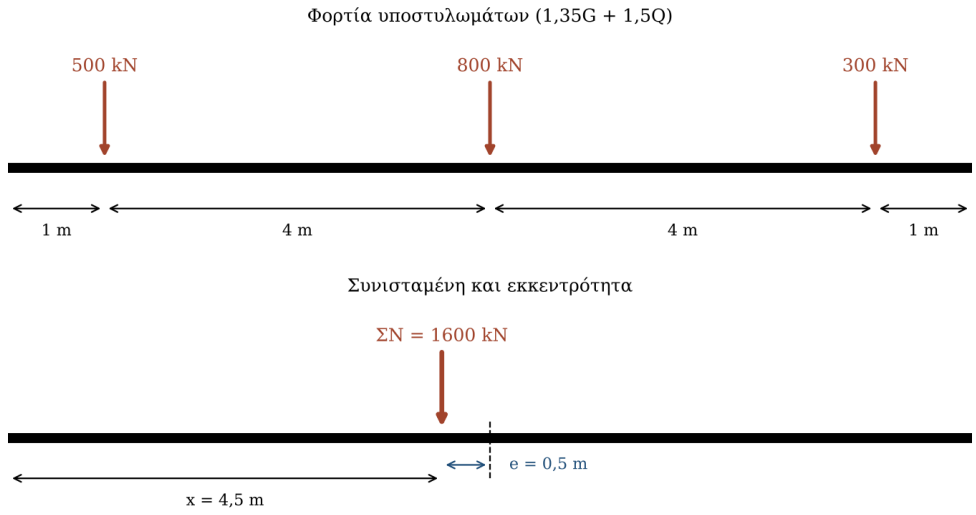
Ο Πίνακας 1 συγκρίνει τις κομβικές τιμές. Στους κόμβους φόρτισης η τέμνουσα εμφανίζει ασυνέχεια ίση με το φορτίο, και δίνονται οι τιμές αριστερά και δεξιά.

x [m]	q πρόγρ.	q αναλ.	M πρόγρ.	M αναλ.	V αριστ. πρόγρ.	V αριστ. αναλ.	V δεξ. πρόγρ.	V δεξ. αναλ.
0	208.000	208.000	0.000	0.000	-	-	0.000	0.000
1	198.400	198.400	102.400	102.400	203.200	203.200	-296.800	-296.800
2	188.800	188.800	-96.800	-96.800	-103.200	-103.200	-103.200	-103.200
3	179.200	179.200	-107.200	-107.200	80.800	80.800	80.800	80.800
4	169.600	169.600	61.600	61.600	255.200	255.200	255.200	255.200
5	160.000	160.000	400.000	400.000	420.000	420.000	-380.000	-380.000
6	150.400	150.400	98.400	98.400	-224.800	-224.800	-224.800	-224.800
7	140.800	140.800	-52.800	-52.800	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
8	131.200	131.200	-63.200	-63.200	56.800	56.800	56.800	56.800
9	121.600	121.600	57.600	57.600	183.200	183.200	-116.800	-116.800
10	112.000	112.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-

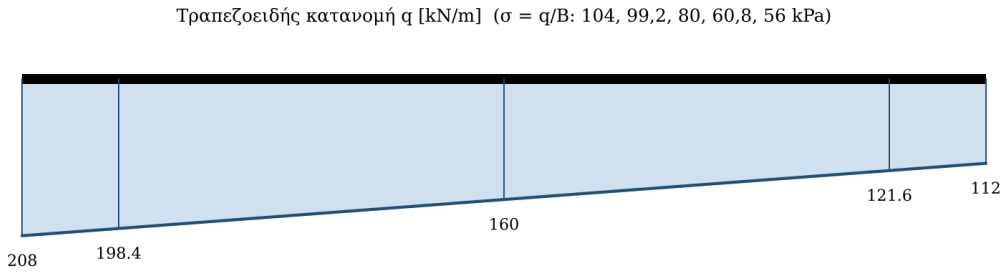
Πίνακας 1. Πίεση q [kN/m], ροπή M [kNm] και τέμνουσα V [kN] στους κόμβους του πλέγματος: WinklerFoundationBeam έναντι αναλυτικής λύσης.

4.2 Σχήματα του παραδείγματος της παρουσίασης

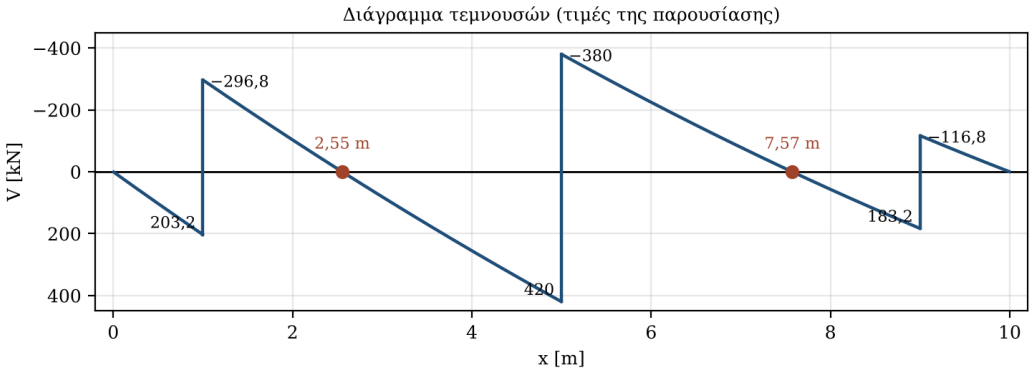
Τα Σχήματα 1 έως 4 αναπαράγουν τα σχήματα του παραδείγματος της ενότητας B της παρουσίασης TE7400 (φόρτιση, συνισταμένη και εκκεντρότητα, κατανομή πίεσης, διαγράμματα τεμνουσών και ροπών). Σχεδιάστηκαν εκ νέου με τα δεδομένα και τις τιμές των διαφανειών, με τις ίδιες συμβάσεις προσήμων. Δεν πρόκειται για αντίγραφα των εικόνων των διαφανειών.



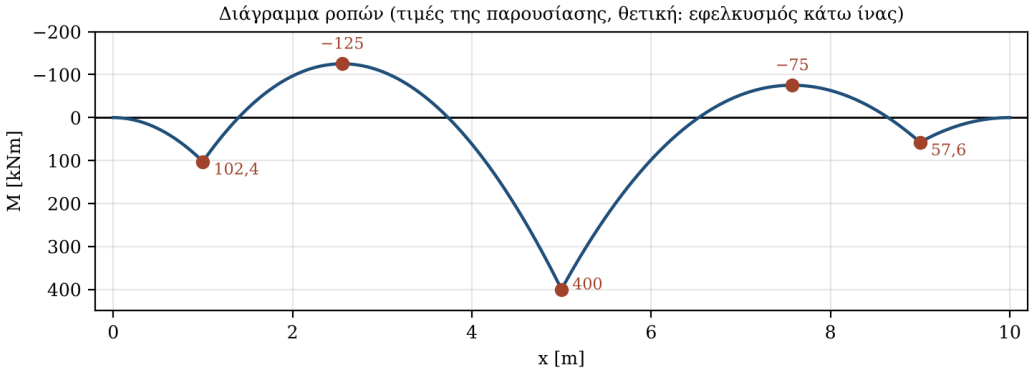
Σχήμα 1. Φορτία υποστυλωμάτων, συνισταμένη και εκκεντρότητα.



Σχήμα 2. Τραπεζοειδής κατανομή της πίεσης q.



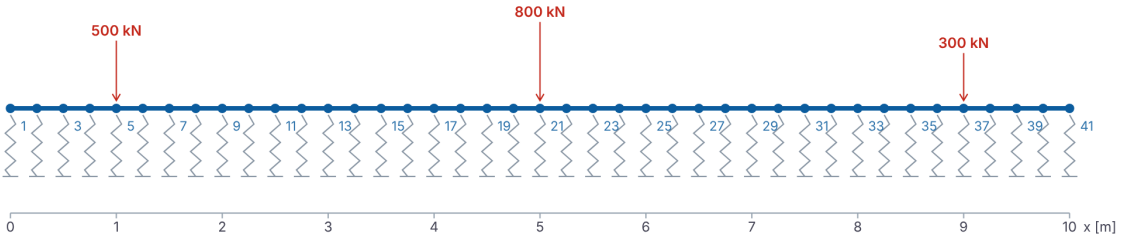
Σχήμα 3. Διάγραμμα τεμνουσών με τις τιμές της παρουσίασης.



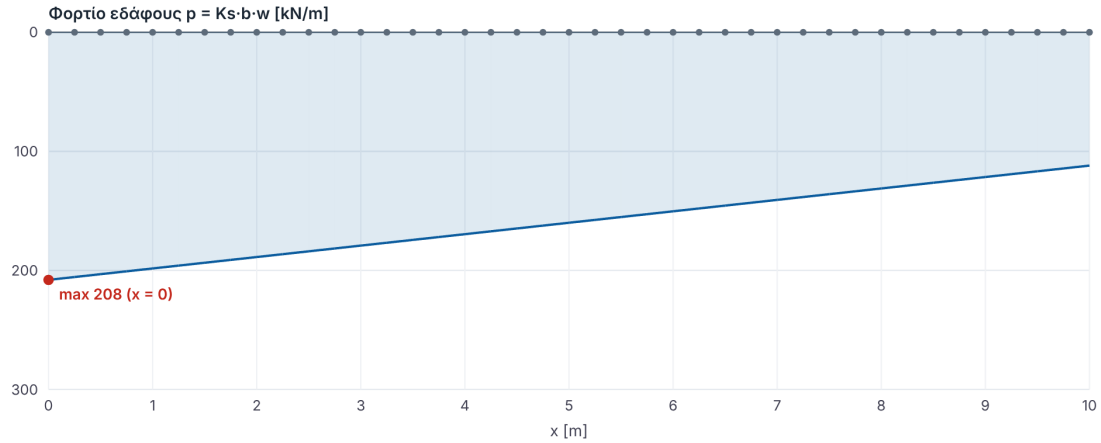
Σχήμα 4. Διάγραμμα ροπών με τις τιμές της παρουσίασης.

4.3 Διαγράμματα του προγράμματος

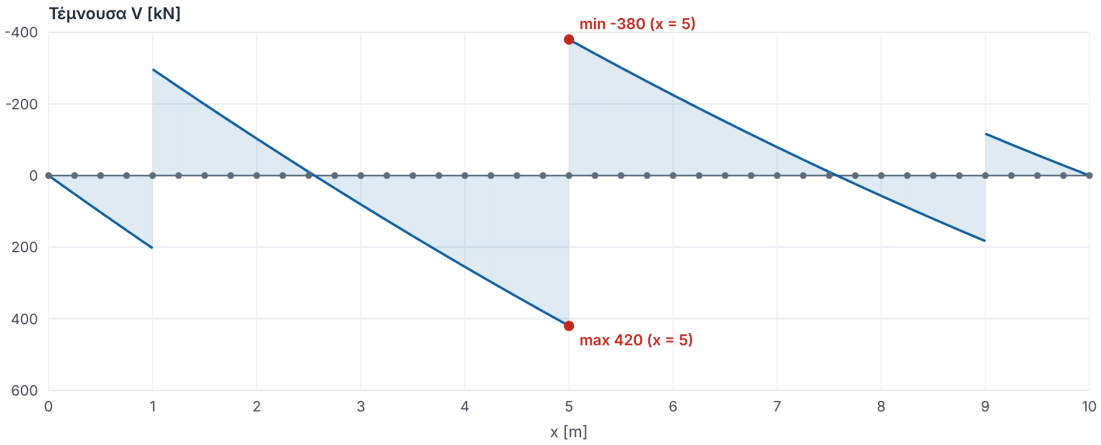
Τα Σχήματα 5 έως 9 είναι στιγμιότυπα της σελίδας web του WinklerFoundationBeam για το ίδιο παράδειγμα (πλέγμα 40 στοιχείων, Ks = 10 000 kN/m³, I = 500 m⁴, E = 3·10^7 kPa, γ = 0). Η ροπή και η τέμνουσα εμφανίζονται με θετικές τιμές προς τα κάτω.



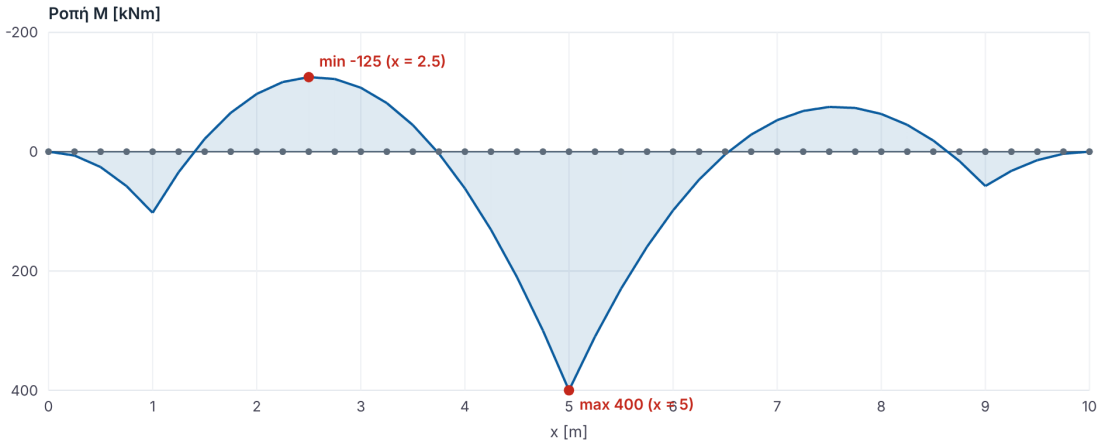
Σχήμα 5. Μοντέλο στο πρόγραμμα: δοκός, κόμβοι, ελατήρια και φορτία.



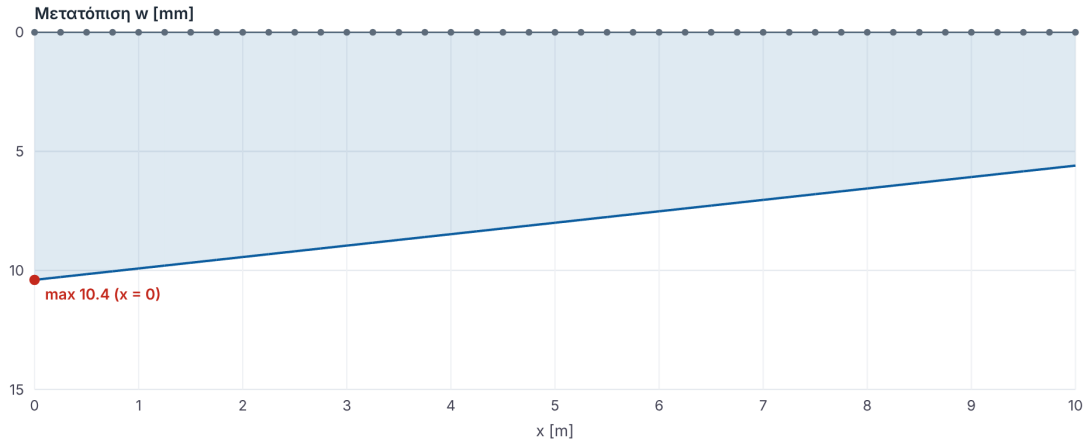
Σχήμα 6. Γραμμικό φορτίο εδάφους P = Ks·b·w [kN/m].



Σχήμα 7. Τέμνουσα V [kN] από το πρόγραμμα.



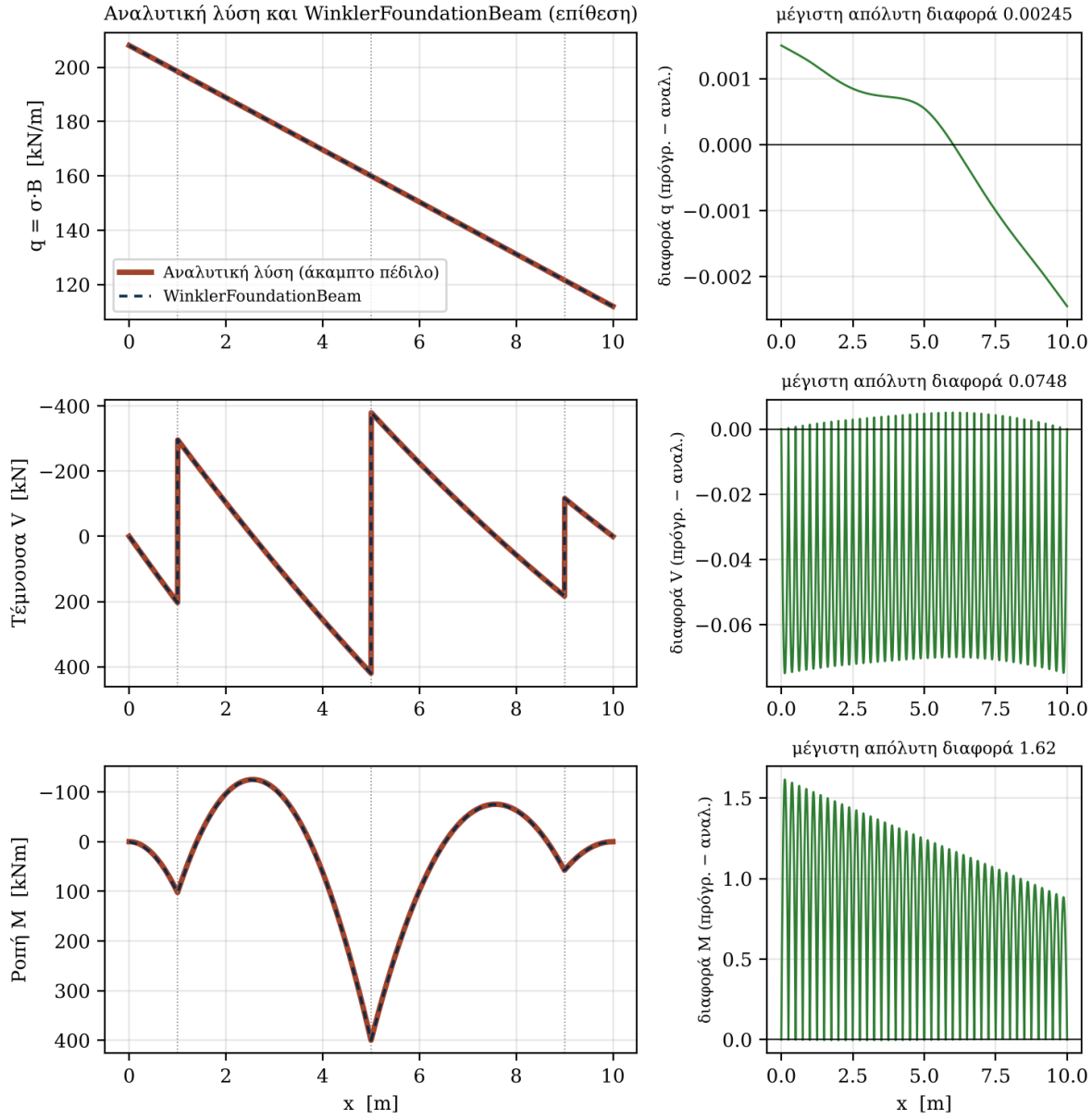
Σχήμα 8. Ροπή M [kNm] από το πρόγραμμα.



Σχήμα 9. Βύθιση w [mm] από το πρόγραμμα (δεν περιλαμβάνεται στην παρουσίαση).

4.4 Σύγκριση των διαγραμμάτων

Το Σχήμα 10 συγκρίνει τα διαγράμματα q, V και M. Στην αριστερή στήλη οι δύο λύσεις σχεδιάζονται η μία πάνω στην άλλη (συνεχής κόκκινη γραμμή η αναλυτική, διακεκομμένη σκούρα μπλε η WinklerFoundationBeam) και στη δεξιά στήλη φαίνεται η διαφορά τους. Χρησιμοποιήθηκε πλέγμα 40 στοιχείων (I = 500 m⁴). Οι διαφορές στις V και M έχουν τη μορφή πριονιού, γιατί το πρόγραμμα παρεμβάλλει γραμμικά τις τιμές μεταξύ των κόμβων κάθε στοιχείου (στους κόμβους οι τιμές είναι ακριβείς), ενώ η αναλυτική V είναι παραβολική και η M κυβική. Η μέγιστη διαφορά ροπής είναι 1,6 kNm, περίπου 0,4% της μέγιστης ροπής των 400 kNm, και μειώνεται με πυκνότερο πλέγμα (6,4, 1,6 και 0,42 kNm για 20, 40 και 80 στοιχεία). Η ροπή και η τέμνουσα σχεδιάζονται με θετικές τιμές προς τα κάτω, όπως στην παρουσίαση.



Σχήμα 10. Πίεση, τέμνουσα και ροπή: αναλυτική λύση και WinklerFoundationBeam σε επίθεση (αριστερά) και διαφορά τους (δεξιά).

4.5 Ακρότατα ανοιγμάτων

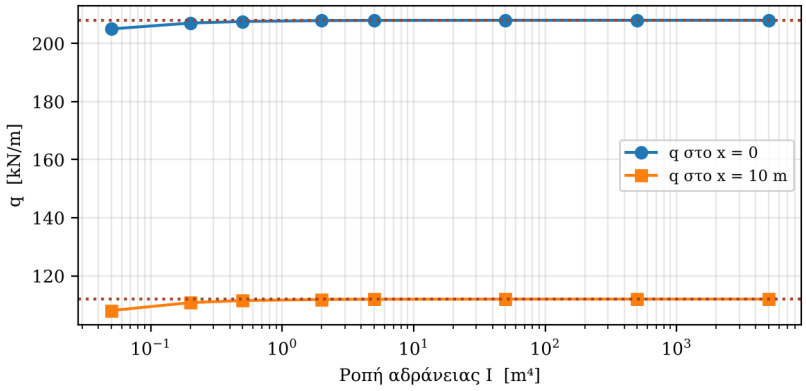
Στα ανοίγματα το πρόγραμμα, με πλέγμα 40 στοιχείων, δίνει ελάχιστη ροπή -125,00 kNm στο x = 2,500 m (άνοιγμα 2–3) και -75,00 kNm στο x = 7,500 m (άνοιγμα 3–4). Οι αναλυτικές τιμές είναι -125,27 kNm στο x = 2,554 m και -75,37 kNm στο x = 7,574 m. Η μικρή απόκλιση οφείλεται στη γραμμική παρεμβολή της ροπής εντός στοιχείου και στο ότι οι θέσεις των ακροτάτων δεν συμπίπτουν με κόμβους. Επαναλαμβάνεται ότι η παρουσίαση δίνει −125 και −75 kNm ως προσεγγίσεις.

5. Ευαισθησία στη δυσκαμψία της δοκού

Η μείωση της δυσκαμψίας αποκλίνει φυσικά από τη λύση του άκαμπτου πεδίλου, καθώς η δοκός καμπτόμενη ανακατανέμει τις πιέσεις. Ο Πίνακας 2 και το Σχήμα 11 δείχνουν τη σύγκλιση των ακραίων πιέσεων προς τα 208 και 112 kN/m όταν η ροπή αδράνειας αυξάνεται (πλέγμα 10 στοιχείων). Για ρεαλιστικές πεδιλοδοκούς (I της τάξης του 0,5 έως 50 m⁴) η απόκλιση των ακραίων πιέσεων από το άκαμπτο όριο είναι μικρότερη από 0,5%.

I [m⁴]	q(0) [kN/m]	q(10) [kN/m]	M max κόμβων [kNm]
0,05	205.026	108.053	381.869
0,2	207.041	110.790	394.675
0,5	207.595	111.494	397.792
2	207.896	111.871	399.438
5	207.958	111.948	399.774
50	207.996	111.995	399.977
500	208.000	111.999	399.998
5000	208.000	112.000	400.000

Πίνακας 2. Ακραίες πιέσεις και μέγιστη κομβική ροπή συναρτήσει της ροπής αδράνειας (αναλυτικό όριο: 208, 112 kN/m και 400 kNm).



Σχήμα 11. Σύγκλιση των ακραίων πιέσεων στο άκαμπτο όριο.

6. Αριθμητική ευστάθεια για πολύ δύσκαμπτες δοκούς και πυκνά πλέγματα

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε περιορισμός της αριθμητικής ακρίβειας. Όταν η παράμετρος λ του στοιχείου γίνεται πολύ μικρή (πολύ δύσκαμπτη δοκός σε συνδυασμό με πολύ μικρό μήκος στοιχείου), οι ακριβείς τύποι του μητρώου δυσκαμψίας περιέχουν διαφορές σχεδόν ίσων ποσοτήτων (sinh, sin, cosh, cos) και χάνουν σημαντικά ψηφία. Ο Πίνακας 3 δείχνει ότι το σφάλμα εμφανίζεται μόνο για συνδυασμούς που δεν συναντώνται σε πρακτικές εφαρμογές. Το αρχικό πρόγραμμα Java χρησιμοποιεί τους ίδιους τύπους και υπόκειται στον ίδιο περιορισμό. Μια ενδεχόμενη βελτίωση είναι η χρήση αναπτύγματος σε σειρά για μικρό λ. Για την παρούσα έκδοση ενδεικτικά συνιστάται, για πολύ δύσκαμπτες δοκούς, να αποφεύγονται στοιχεία με $\lambda_{\text{στοιχείου}}$ κάτω από περίπου 0,005 (ενδεικτικό όριο που προκύπτει από τον Πίνακα 3).

I [m⁴]	στοιχεία	ΣP [kN]	q(0) [kN/m]	q(10) [kN/m]
0,5	10	1600.00	207.59	111.49
0,5	40	1600.00	207.59	111.49
0,5	100	1600.00	207.59	111.49
0,5	200	1600.00	207.59	111.49
50	10	1600.00	208.00	111.99
50	40	1600.00	208.00	111.99
50	100	1600.00	207.99	112.00
50	200	1600.05	207.91	112.09
5000	10	1600.00	208.00	112.00

I [m⁴]	στοιχεία	ΣP [kN]	q(0) [kN/m]	q(10) [kN/m]
5000	40	1600.00	207.94	112.06
5000	100	1599.75	208.81	111.14
5000	200	1597.20	247.51	71.93

Πίνακας 3. Ισορροπία (ΣP = 1600 kN) και ακραίες πιέσεις για διαφορετικές δυσκαμψίες και πλέγματα. Τιμές από τον πυρήνα JavaScript. Ο πυρήνας Python δίνει ισοδύναμα αποτελέσματα (π.χ. ΣP ≈ 1597 kN για I = 5000 m⁴ και 200 στοιχεία).

7. Σύνολο ελέγχων και περιορισμοί

Εκτός από το παράδειγμα της παρούσας αναφοράς, οι αυτόματες δοκιμές της έκδοσης Python περιλαμβάνουν σύγκριση με αποτελέσματα του αρχικού προγράμματος Java σε πέντε σενάρια, σύγκριση των γεωμετρικών ιδιοτήτων διατομών, συνέπεια της εισόδου και εξόδου XML, την αναλυτική λύση της απείρου μήκους δοκού επί ελαστικού εδάφους (Hetényi) για τη μέγιστη βύθιση και ροπή, καθώς και τη συμπεριφορά του ιδίου βάρους. Η έκδοση JavaScript επαληθεύεται με τις αντίστοιχες δοκιμές (14 έλεγχοι).

Περιορισμοί της παρούσας επαλήθευσης: (α) η παρουσίαση TE7400 δεν περιέχει αναλυτική λύση πεπερασμένης δοκού, οπότε η συμπεριφορά ενδιάμεσης δυσκαμψίας ελέγχεται μόνο έμμεσα μέσω της λύσης απείρου μήκους και της σύγκρισης με το Java, (β) το παράδειγμα δεν περιλαμβάνει ίδιο βάρος, ροπές κόμβων ή κατανεμημένα φορτία, και (γ) η σελίδα HTML δεν έχει εκτελεστεί με αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα, παρά μόνο ο πυρήνας της. Ως περαιτέρω βήμα προτείνεται η προσθήκη δοκιμής με αναλυτική λύση πεπερασμένης δοκού (Hetényi) και η εκτέλεση του παραδείγματος μέσα από τη σελίδα.